

Презентация по лабораторной работе №7

Модели М/М/с и Росса

Люпп Софья Романовна

2026-05-15

1. Информация
2. Вводная часть
3. Выполнение работы

Раздел 1

1. Информация

1.1 Докладчик

- Люпп Софья Романовна



1.1 Докладчик

- Люпп Софья Романовна
- студентка НКНбд-01-23



1.1 Докладчик

- Люпп Софья Романовна
- студентка НКНбд-01-23
- кафедра теории вероятностей и кибербезопасности



1.1 Докладчик

- Люпп Софья Романовна
- студентка НКНбд-01-23
- кафедра теории вероятностей и кибербезопасности
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы



1.1 Докладчик

- Люпп Софья Романовна
- студентка НКНбд-01-23
- кафедра теории вероятностей и кибербезопасности
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132236039@rudn.ru



1.1 Докладчик

- Люпп Софья Романовна
- студентка НКНбд-01-23
- кафедра теории вероятностей и кибербезопасности
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132236039@rudn.ru
- <https://github.com/srluipp>



Раздел 2

2. Вводная часть

2.1 Актуальность

Модель Росса актуальна для анализа надёжности технических систем с резервированием и ремонтом, например серверов, производственных линий и телекоммуникационного оборудования, где важно оценить время до отказа системы. Модели массового обслуживания широко применяются для исследования очередей и загрузки ресурсов в банках, компьютерных сетях, call-центрах и транспортных системах, позволяя оптимизировать число обслуживающих устройств и уменьшать время ожидания.

2.2 Объект и предмет исследования

Объект исследования: дискретно-событийное моделирование Предмет исследования:
модель Росса

2.3 Цели

Изучить дискретно-событийное моделирование, модели M/M/C и модель Росса.

2.4 Задачи

- 1) Изучить теорию по дискретно-событийному моделированию и модель Росса;

2.4 Задачи

- 1) Изучить теорию по дискретно-событийному моделированию и модель Росса;
- 2) Создать необходимые скрипты по заданию;

2.4 Задачи

- 1) Изучить теорию по дискретно-событийному моделированию и модель Росса;
- 2) Создать необходимые скрипты по заданию;
- 3) Выполнить отчет и презентацию, преобразовать документацию в формате Quarto и выполнить литературный код.

2.5 Материалы и методы

В качестве материалов к выполнению лабораторной работы была использована работа Имитационное моделирование. Практикум. (А. В. Королькова Кулябов Д. С.)

Раздел 3

3. Выполнение работы

3. Выполнение работы

Начинаю лабораторную с реализации модели М/М/С (рис. 1).

```
1 module SimulationModel
2 using StableRNGs
3 using Distributions
4 using ConcurrentSim
5 using DataFrames
6 export run_simulation
7 const rng = StableRNG{123}
8 @resumable function customer(
9     env::Environment,
10     server::Resource,
11     id::Int,
12     arrival_time::Float64,
13     service_dist::Distribution,
14     results::Vector
15 )
16
17     @yield timeout(env, arrival_time)
18
19     arrival = now(env)
20
21     req = request(server)
22     @yield req
23
24     service_start = now(env)
25     wait_time = service_start - arrival
26
27     service_time = rand(rng, service_dist)
28
29     @yield timeout(env, service_time)
30
31     departure = now(env)
32
33     @yield unlock(server)
34
35     push!(results, (
36         id = id,
37         arrival = arrival,
38         service_start = service_start,
```

3.1 run_simulation

Записываю скрипт run_simulation для модели M/M/2 с данными по заданию параметрами (рис. 2).

```
1 using DrWatson
2 @quickactivate "MMc"
3 using CairoMakie
4 using CSV
5 using DataFrames
6 include(scrdir("simulation.jl"))
7 using .SimulationModel
8
9 # параметры модели
10 num_customers = 1000
11 num_servers = 2
12
13 λ = 0.9
14 μ = 0.5
15
16 df = run_simulation(
17     num_customers,
18     num_servers,
19     λ,
20     μ
21 )
22
23 # сохранение результатов
24 CSV.write(datadir("sims/results.csv"), df)
25
26 println(first(df, 5))
27
28 fig1 = Figure()
29
30 ax1 = Axis(
31     fig1[1,1],
32     title = "Waiting Time",
33     xlabel = "Customer ID",
34     ylabel = "Wait Time"
35 )
```

3.2 Выводы в консоль

В консоль получаю вывод DataFrame с параметрами модели (рис. 3).

```
!1 )
!2
!3 # сохранение результатов
!4 CSV.write(datadir("sims/results.csv"), df)
!5
!6 println(first(df, 5))
!7
!8 fig1 = Figure()
!9
!10 ax1 = Axis(
!11     fig1[1,1],
!12     title = "Waiting Time",
!13     xlabel = "Customer ID",
!14     ylabel = "Wait Time"
!15 )
!16
!17 lines!(ax1, df.id, df.wait_time)
!18
!19 save(plotsdir("waiting_time.png"), fig1)
!20
!21 fig2 = Figure()
!22
!23 ax2 = Axis(
!24     fig2[1,1],
!25     title = "System Time",
!26     xlabel = "Customer ID",
!27     ylabel = "Time in System"
!28 )
!29
!30 lines!(ax2, df.id, df.system_time)
!31
!32 save(plotsdir("system_time.png"), fig2)
!33 |
!34
!35 fig3 = Figure()
!36
!37 ax3 = Axis(
```

3.3 График времени нахождения в системе

В plots появился график времени нахождения в системе (рис. 4)

```
srluipp@vbox:~$ julia

      _             _ _ _ _ _
     (_)_         _(-_)_
    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
   | | | | | | | | / _ \ |
   | | | _ | | | | (-_| |
  _/ | \ _ ' | _ | \ _ ' |
 |__/_/

Documentation: https://docs.julialang.org
Type "?" for help, "]?" for Pkg help.
Version 1.10.2 (2024-03-01)
Official https://julialang.org/ release

julia> import Pkg; Pkg.add("StableRNGs")
Updating registry at `~/.julia/registries/General.toml`
Downloading [=====>] 22.1 %%
```

Рисунок 4: Service time

3.4 График времени ожидания обслуживания

В plots появился график времени ожидания обслуживания (рис. 5)

```
julia> Pkg.add("Pkg.instantiate()")
ERROR: `Pkg.instantiate()` is not a valid package name

Installed Static _____ v1.3.1
Installed EpollShim_jll _____ v0.0.20230411+1
Installed FilePaths _____ v0.9.0
Installed Xorg_libXau_jll _____ v1.0.13+0
Installed Distances _____ v0.10.12
Installed Missings _____ v1.2.0
Installed RoundingEmulator _____ v0.2.1
Installed OrdinaryDiffEqVerner _____ v1.11.0
Installed FiniteDiff _____ v2.30.0
Installed JLD2 _____ v0.6.4
Installed RealDot _____ v0.1.0
Installed MuladdMacro _____ v0.2.4
Installed SIMDTypes _____ v0.1.0
Installed FFMPEG _____ v0.4.5
Installed TriplotBase _____ v0.1.0
Installed SIMD _____ v3.7.2
Installed Showoff _____ v1.0.3
Installed IrrationalConstants _____ v0.2.6
Installed FastPower _____ v1.2.1
```

3.5 Добавление нескольких машин в симуляцию

Добавляю нескольких ремонтников и делаю прогон для разного количества машин (рис. 6).

```
julia> Pkg.add([  
    "ConcurrentSim",  
    "StableRNGs",  
    "Distributions",  
    "DataFrames",  
    "CSV",  
    "CairoMakie"  
])  
Resolving package versions...
```

Рисунок 6: Вывод в консоль для разного кол-ва машин

3.6 График влияния параметра s

Делаю вывод о влиянии количества машин s на систему по получившемуся графику (рис. 7).

```
julia> import Pkg; Pkg.add("CairoMakie")
Resolving package versions...
Installed Sixel _____ v0.1.5
Installed AdaptivePredicates _____ v1.2.0
Installed PNGFiles _____ v0.4.4
Installed ImageIO _____ v0.6.9
Installed Unitful _____ v1.28.0
Installed JpegTurbo _____ v0.1.6
Installed EarCut_jll _____ v2.2.4+0
Installed ProgressMeter _____ v1.11.0
Installed TiffImages _____ v0.11.9
Installed OpenEXR _____ v0.3.3
Installed BaseDirs _____ v1.3.2
Installed Netpbm _____ v1.1.1
Installed SignedDistanceFields _____ v0.4.1
Installed AxisArrays _____ v0.4.8
Installed TriplotBase _____ v0.1.0
Installed RoundingEmulator _____ v0.2.1
Installed SIMD _____ v3.7.2
```

3.7 Зависимость времени от числа ремонтников

График показывает зависимость среднего времени до отказа системы от числа ремонтников при разных количествах резервных машин S (рис. 8).

```
srлуipp@vbox:~/project$ julia --project=. scripts/run_simulation.jl
```

5×7 DataFrame

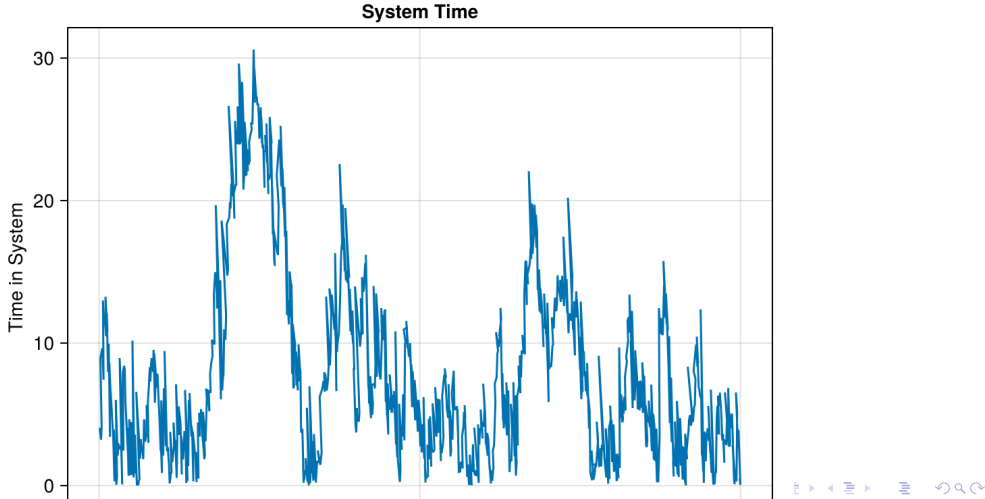
Row	id	arrival	service_start	departure	wait_time	service_time	system_time
	Int64	Float64	Float64	Float64	Float64	Float64	Float64
1	1	0.145185	0.145185	4.19698	0.0	4.05179	4.05179
2	3	1.54906	4.19698	4.7594	2.64791	0.562426	3.21034
3	4	1.62428	4.7594	5.73755	3.13512	0.978144	4.11327
4	2	0.594183	0.594183	9.5467	0.0	8.95251	8.95251
5	5	1.6911	5.73755	11.3283	4.04645	5.59079	9.63724

```
srлуipp@vbox:~/project$
```

Рисунок 8: Зависимость времени до отказа в системе от числа ремонтников

3.8 Анализ

Провожу мониторинг загрузки ремонтника, средней длины очереди на ремонт (рис. 9).



3.9 Результаты

Результатами данной лабораторной работы являются получившиеся графики и анимация в plots

3.10 Итоговый слайд

(рис. 10).

